ZÁPISNICA ZO STRETNUTIA

Tímový projekt TYOLab

Train Your Own Laboratory

Zápisnica č. 04 – 23. októbra 2026

Projekt:	TYOLab – Train Your Own Laboratory
Dátum stretnutia:	23. októbra 2026
Forma stretnutia:	Prezenčne
Zapisovateľ:	Matej Hrušovský
Členovia tímu:	Matej Hrušovský, Marek Hrabčák, Matej Kováč, Ján Chabada, Róbert Bajnok
Zadávatelia:	Ing. Samuel Gibala, Ing. Matúš Vaňo

1. Program stretnutia

1. Vyhodnotenie úloh z predchádzajúceho stretnutia.
2. Prezentácia základnej štruktúry backendu.
3. Diskusia o databázovom modeli a používateľských oprávneniach.
4. Návrh správy laboratórií a datasetov.
5. Vyhodnotenie prvých experimentov s AutoGluon Tabular.
6. Koordinácia ďalšieho vývoja frontendu a backendu.
7. Stanovenie úloh na nasledujúci týždeň.

2. Priebeh stretnutia

2.1 Príprava serverovej časti aplikácie

Na stretnutí bol predstavený aktuálny stav prípravy backendovej časti platformy TYOLab.

V nadväznosti na predchádzajúcu analýzu bola rozpracovaná základná štruktúra serverovej aplikácie s využitím frameworku FastAPI.

Diskusia sa venovala organizácii zdrojového kódu, oddeleniu jednotlivých funkčných oblastí a návrhu rozhraní, prostredníctvom ktorých bude frontend komunikovať s backendom.

Pozornosť bola venovaná aj validácii vstupných údajov a jednotnému spôsobu spracovania požiadaviek.

Pre ďalší vývoj bolo potrebné spresniť základné pravidlá pre návrh API endpointov a spôsob reprezentácie prenášaných údajov.

2.2 Databázový model a používateľské účty

Ďalšou témou bol návrh databázovej vrstvy aplikácie.

Diskutovalo sa o základných entitách potrebných na evidenciu používateľov, laboratórií a datasetov, ako aj o vzťahoch medzi jednotlivými záznamami.

Pri návrhu používateľských účtov sa posudzovali požiadavky na registráciu, prihlasovanie a bezpečné spracovanie prístupových údajov.

Samostatná pozornosť bola venovaná používateľským rolám a hierarchii oprávnení, ktoré budú určovať rozsah dostupných operácií.

V tejto fáze sa pripravovali základné mechanizmy a dátové štruktúry. Ich implementácia a overovanie budú pokračovať v ďalšom období.

2.3 Správa laboratórií a datasetov

V rámci návrhu aplikačnej logiky sa tím zaoberal organizáciou dát v prostredí platformy.

Jedným z hlavných návrhov bolo využitie laboratórií ako samostatných pracovných priestorov, v ktorých budú používatelia spravovať svoje datasety a súvisiace výsledky.

Diskutovalo sa o možnostiach vytvárania a úpravy laboratórií, priraďovania používateľov a evidencie datasetov.

Zároveň sa riešila potreba jednoznačne definovať prístupové oprávnenia pri jednotlivých operáciách.

Pri datasetoch boli identifikované požiadavky na evidenciu metadát, spracovanie súborov a zabezpečenie väzby na konkrétne laboratórium.

2.4 Experimenty s AutoGluon Tabular

Časť stretnutia bola venovaná prvým skúsenostiam s frameworkom AutoGluon Tabular, ktorého možnosti sa začali skúmať po predchádzajúcom stretnutí.

Pozornosť sa sústredila na základný pracovný postup automatizovaného trénovania modelov nad tabuľkovými dátami.

Diskutovalo sa o požiadavkách na vstupný dataset, výbere cieľového atribútu a možnostiach získavania výsledkov trénovania.

Tím zároveň posudzoval, akým spôsobom bude možné trénovací proces neskôr spúšťať prostredníctvom backendovej aplikácie.

Experimentálna časť zatiaľ slúžila predovšetkým na oboznámenie sa s frameworkom a overenie jeho použiteľnosti pre potreby projektu.

2.5 Prepojenie frontendu s backendom

V súvislosti s rozvojom serverovej časti sa diskutovalo o postupnom prechode od frontendového prototypu k funkčnej aplikácii.

Existujúce obrazovky pre nahrávanie datasetov, štatistické prehľady a administratívne operácie budú postupne prispôsobované na komunikáciu s backendovým API.

Dôležitou témou bolo zjednotenie dátových formátov a definovanie informácií, ktoré bude potrebné medzi jednotlivými časťami aplikácie prenášať.

Tím sa dohodol, že integrácia bude prebiehať postupne, aby bolo možné jednotlivé funkcionality samostatne overovať a upravovať.

2.6 Organizácia ďalších implementačných prác

V závere pracovnej diskusie boli určené priority pre nasledujúce obdobie.

Hlavným cieľom bude pokračovanie v implementácii používateľských účtov, databázových entít a základných operácií nad laboratóriami a datasetmi.

Paralelne bude pokračovať príprava experimentálneho trénovacieho modulu a úpravy frontendových komponentov na budúcu integráciu s API.

Osobitná pozornosť bude venovaná testovaniu rozpracovaných častí a priebežnému odstraňovaniu identifikovaných problémov.

3. Prijaté rozhodnutia

1. Backend platformy bude ďalej rozvíjaný s využitím frameworku FastAPI.
2. Databázový model bude zahŕňať používateľov, laboratóriá a datasety vrátane ich vzájomných väzieb.
3. Prístup k jednotlivým funkcionalitám bude riadený prostredníctvom používateľských rolí a oprávnení.
4. Laboratóriá budú predstavovať základné pracovné priestory pre organizáciu datasetov.
5. Experimenty s AutoGluon Tabular budú pokračovať s cieľom pripraviť neskoršiu integráciu automatizovaného trénovania.
6. Prepojenie frontendu a backendu bude realizované postupne podľa pripravenosti jednotlivých API endpointov.

4. Stanovené úlohy

ID	Úloha	Zodpovedný	Termín
01	Rozpracovať registráciu a prihlasovanie používateľov vrátane validácie údajov.	M. Hrabčák, M. Hrušovský	30. 10.
02	Pripraviť databázové modely pre laboratóriá a datasety a definovať ich vzťahy.	M. Hrabčák, M. Kováč	30. 10.
03	Navrhnúť základné operácie na vytváranie, úpravu a evidenciu laboratórií.	R. Bajnok, M. Hrabčák	30. 10.
04	Rozšíriť experiment s AutoGluon Tabular o vyhodnocovanie výsledkov trénovania.	J. Chabada, M. Kováč	30. 10.
05	Pripraviť návrh API pre správu datasetov a ich priradenie k laboratóriám.	M. Hrušovský, R. Bajnok	30. 10.
06	Upraviť administračné obrazovky na zobrazovanie používateľov a laboratórií.	M. Kováč, M. Hrušovský	30. 10.
07	Preskúmať možnosti spúšťania trénovania z backendovej aplikácie a odovzdávania výsledkov.	J. Chabada, M. Hrabčák	30. 10.
08	Pripraviť základné testy vybraných backendových operácií a overiť spracovanie neplatných vstupov.	R. Bajnok, J. Chabada	30. 10.

5. Kontrola predchádzajúcich úloh

Na stretnutí boli vyhodnotené úlohy pridelené v predchádzajúcom týždni.

- **Backendová aplikácia:** bola rozpracovaná základná štruktúra serverovej časti a organizácia jej modulov.
- **Databázový návrh:** bol pripravený predbežný návrh entít používateľov, laboratórií a datasetov.
- **AutoGluon Tabular:** prebehlo úvodné experimentovanie s frameworkom a jeho trénovacím postupom.
- **Frontendová integrácia:** boli identifikované komponenty, ktoré bude potrebné napojiť na backendové API.
- **Autentifikácia:** bol rozpracovaný návrh registračného a prihlasovacieho procesu.
- **Štatistiky a grafy:** pokračovali úpravy frontendových komponentov a príprava na spracovanie reálnych dátových výstupov.

Nasledujúce stretnutie: 30. októbra 2026

Zápisnicu vypracoval: **Matej Hrušovský** 23. októbra 2026